

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Gabès
--

Type d'épreuve : Devoir

Enseignant : T. ABAR

Matière : Services Réseaux

Année Universitaire : 2024-2025

Semestre : 2

Classe : CPI2 ABCD

Documents : ☐ Autorisés

☒ Non autorisés

Calculatrice : ☒ Autorisés

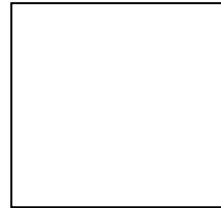
☐ Non autorisés

Date : 19/03/2025

Durée : 1h

Nombre de pages : 05

QR Code



Exercice 1 (7)

- 1- Que se passe-t-il si une ACL ne contient que des règles "deny" sans aucune règle "permit"?
 - a- Tout le trafic sera bloqué
 - b- Tout le trafic sera autorisé
 - c- Seul le trafic ICMP sera bloqué
 - d- Seul le trafic HTTP sera autorisé

- 2- Que fait la règle access-list 101 deny tcp any any eq 23 ?
 - a- Bloque tout le trafic TCP sur le port 23 (Telnet)
 - b- Autorise tout le trafic TCP sur le port 23 (Telnet)
 - c- Bloque tous les protocoles sauf TCP
 - d- Bloque uniquement les connexions Telnet entrantes

- 3- Quel est le format de la valeur CRC ajoutée aux données transmises ?
 - a- Un octet fixe
 - b- Une séquence binaire de longueur variable
 - c- Un code hexadécimal unique
 - d- Un ensemble de bits dépendant du générateur polynomial utilisé

- 4- Comment le récepteur vérifie-t-il si les données reçues contiennent une erreur ?
 - a- En recalculant le CRC et en le comparant avec celui reçu
 - b- En analysant l'adresse IP de l'expéditeur
 - c- En demandant une retransmission automatique
 - d- En comptant les bits 1 et 0

- 5- Quelle est le wildcard mask correspondant au masque de sous-réseau 255.255.240.0 ?
 - a- 0.0.0.15
 - b- 0.0.15.255
 - c- 0.0.240.255

- d- 0.0.255.240
- 6- Comment calcule-t-on un wildcard mask à partir d'un masque de sous-réseau ?
- a- En soustrayant chaque octet du masque de sous-réseau de 255
 - b- En additionnant chaque octet du masque de sous-réseau à 255
 - c- En multipliant chaque octet par 2
 - d- En divisant chaque octet par 2
- 7- Quelle commande permet de créer un VLAN sur un switch Cisco ?
- a- vlan create 10
 - b- vlan 10
 - c- switchport vlan 10
 - d- interface vlan 10
- 8- Quelle est la différence entre un VLAN natif et un VLAN 1 ?
- a- Le VLAN natif est utilisé pour le trafic non tagué, tandis que le VLAN 1 est simplement le VLAN par défaut du switch
 - b- Le VLAN 1 est réservé aux serveurs, tandis que le VLAN natif est utilisé pour la VoIP
 - c- Le VLAN natif et le VLAN 1 sont toujours identiques
 - d- Le VLAN natif ne peut pas être modifié
- 9- Quel protocole est utilisé pour transporter plusieurs VLANs sur un seul lien entre switches ?
- a- TCP/IP
 - b- STP
 - c- 802.1Q
 - d- ARP
- 10- Quelle plage d'adresses est couverte par la règle access-list 10 permit 192.168.1.0 0.0.0.7 ?
- a- 192.168.1.0 à 192.168.1.7
 - b- 192.168.1.0 à 192.168.1.255
 - c- 192.168.1.8 à 192.168.1.15
 - d- 192.168.1.0 à 192.168.1.15
- 11- Quel équipement réseau permet de segmenter un domaine de collision ?
- a- Un hub
 - b- Un switch
 - c- Un répéteur
 - d- Un point d'accès Wi-Fi
- 12- Un hub appartient à combien de domaines de collision ?
- a- 1 seul

- b- Autant que de ports
- c- Aucun
- d- Un par VLAN

13- Pourquoi un switch est plus efficace qu'un hub ?

- a- Il réduit le nombre de domaines de collision en attribuant un domaine par port
- b- Il augmente la taille du domaine de collision
- c- Il élimine les domaines de diffusion
- d- Il permet uniquement la connexion d'appareils Wi-Fi

14- Dans un réseau comportant un hub et un switch, comment les domaines de collision et de diffusion sont-ils affectés ?

- a- Le hub crée un seul grand domaine de collision et de diffusion
- b- Le switch segmente les domaines de collision mais pas les domaines de diffusion
- c- Le switch et le hub créent tous deux des domaines de diffusion distincts
- d- Le switch et le hub suppriment les domaines de collision

Exercice 2 (5)

1- Quelle méthode de commutation utilise le CRC pour la détection des erreurs (1)

.....

2- Nous voulons calculer le CRC pour les données 1010010111, avec le polynôme générateur suivant : $x^4 + x^2 + x + 1$.

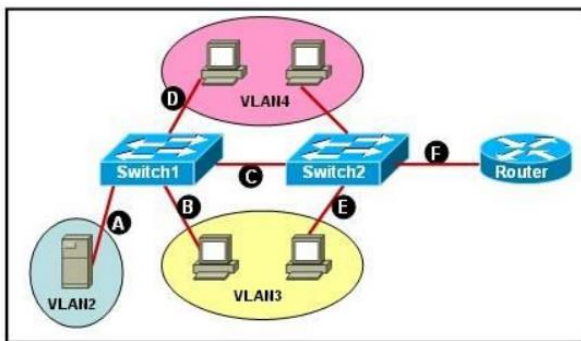
- a) Calculer le reste de la division polynomiale de 10100101110000 par le polynôme générateur. (3) (utiliser la méthode polynomiale)

- b) En déduire le message à transmettre. (1)

.....

Exercice 3 (5)

- 1- Comment appelle-t-on un port qui peut appartenir à plusieurs VLANs et transporter leur trafic ? (0.5)
.....
- 2- Un administrateur réseau doit configurer les commutateurs et le routeur dans la figure afin que les machines de VLAN3 et VLAN4 puissent communiquer avec le serveur d'entreprise de VLAN2. Quels sont les deux segments Ethernet qui doivent être configurés comme liaisons trunk ? (1)



.....

- 3- Comment peut-on permettre la communication entre différents VLANs ? (0.5)

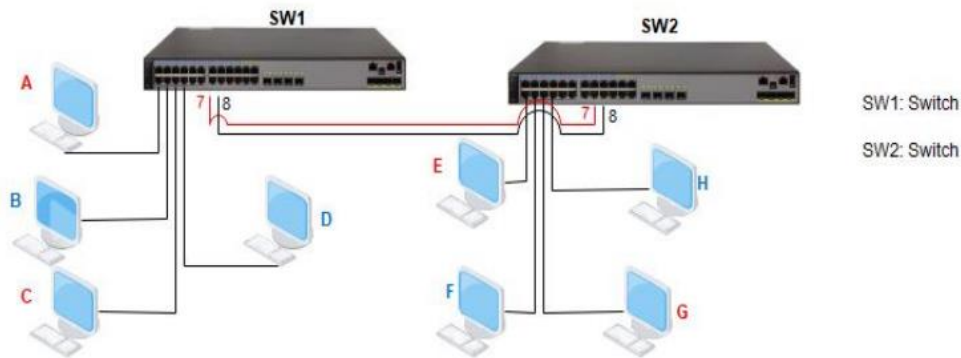
.....

- 4- Soit le LAN comportant des VLANs ci-dessous :

On suppose que les VLANs ne sont pas tagués et on souhaite créer deux VLANs comme suit :

- ☐ Les machines (A, C, E, G) sont dans le VLAN 1 (sur le port 7 des switches)
- ☐ Les machines (B, D, F, H) sont dans le VLAN 2 (sur le port 8 des switches)
- ☐ Les machines A, B, C, D sont connectées au switch SW1 comme suit :
Machine A → port 1 ; Machine B → port 2 ; Machine C → port 3 ; Machine D → port 4
- ☐ Les machines E, F, G, H sont connectées au switch SW2 comme suit :
Machine E → port 1 ; Machine F → port 2 ; Machine G → port 2 ; Machine H → port 4

L'administrateur réseau complète en conséquence les tables port/VLAN des deux switches.



1- Expliquer pourquoi a-t-on mis en place deux liens entre les switches ? (1)

.....

2- La machine A émet une trame en « broadcast ». Quelles sont les machines qui reçoivent la trame ? (1)

.....

3- La machine A émet une trame pour la machine H. Expliquer comment est traitée la trame ? (1)

.....

Exercice 4 (3)

Voici la configuration suivante :

```
access-list 110 deny ip 192.168.10.0 0.0.0.255 10.10.10.0 0.0.0.255
```

```
access-list 110 permit tcp any any eq 443
```

```
access-list 110 deny ip any any
```

1- Que fait cette ACL ? (2)

.....

2- Que se passe-t-il si une machine 192.168.10.20 essaie d'accéder à un serveur HTTP (port 80) sur Internet ? (1)

.....
